

Para el desarrollo de *RestoSoft*, el equipo ha seleccionado un stack compuesto por **HTML/CSS/JS** para el Frontend, **Java con Spring Boot** para el Backend y **MySQL** como motor de base de datos. La elección de HTML, CSS y JavaScript nativo responde a la necesidad de construir una interfaz web ágil y directa, evitando la sobrecarga de configuración de frameworks complejos para poder enfocarnos en la lógica de negocio y replicar el prototipado visual de manera eficiente. En el backend, Java y Spring Boot nos proporcionan una arquitectura orientada a objetos muy robusta, ideal para procesar peticiones concurrentes de múltiples actores (mozos, cocina, caja) de manera segura y sin bloqueos. Finalmente, la elección de MySQL se fundamenta tanto en la experiencia previa del equipo con este motor como en la necesidad de asegurar la integridad transaccional que requiere un sistema de comandas y facturación.

```

classDiagram
    class Mesa {
        -id: Long
        -numero: int
        -capacidad: int
        -estado: EstadoMesa
        +abrir(): void
        +cerrar(): void
    }
    class Pedido {
        -id: Long
        -fechaHora: LocalDateTime
        -estado: EstadoPedido
        -notaContingencia: String
        -total: BigDecimal
        +calcularTotal(): BigDecimal
        +cambiarEstado(): void
    }
    class ItemPedido {
        -id: Long
        -cantidad: int
        -precioUnitario: BigDecimal
        +getSubtotal(): BigDecimal
    }
    class Producto {
        -id: Long
        -nombre: String
        -descripcion: String
        -precio: BigDecimal
        +estaDisponible(): boolean
    }
    class Usuario {
        -id: Long
        -nombre: String
        -email: String
        -password: String
        -rol: RolUsuario
        +login(): boolean
    }
    class RegistroAuditoria {
        -id: Long
        -fechaHora: LocalDateTime
        -estadoAnterior: String
        -estadoNuevo: String
        -motivo: String
        +registrar(): void
    }
    class EstadoMesa {
        LIBRE
        OCUPADA
        EN_MESA
    }
    class EstadoPedido {
        PENDIENTE
        EN_PRODUCCION
        LISTO
        ENTREGADO
        CERRADO
    }
    class RolUsuario {
        MOZO
        COCINA
        CAJERO
        ADMIN
    }
    Mesa "1" -- "0..*" Pedido
    Pedido "1" -- "1..*" ItemPedido
    Pedido "1" -- "0..*" Usuario
    Pedido "1" -- "0..*" RegistroAuditoria
    ItemPedido "1" -- "1" Producto
    
```

Diagrama de casos de uso

